Эксперименты
Карта цветов
Цветная гравировка
Фотогравировка
Планировщик экспериментов
Лазеры
Профили
AI-исследователь

Единственный пользователь.
Все действия доступны; вход не требуется.

Добавить эксперимент

Назад к экспериментам

Фактический файл LightBurn, фотография, связка лазер+линза и использованный титан.

Матрица двух параметров (Material Test) · TCE-B441C4BB

LightBurn: Матрица двух параметров (Material Test) · TCE-B441C4BB.lbrn2 · Фото: IMG_3278.DNG

Повторить проверку | Найти заново по RAW и LightBurn | Удалить пару

Результаты проверки

Калибровочная карта цвета: не найдена; Lab относительно RAW-камеры

Выравнивание: по узорам 4 меток

Остаток по краям опорных меток: 5.2 пикс. · Размеры взяты из LightBurn в миллиметрах · фотография отражена.

Угловые метки и мелкие надписи уточнены по 3 видимым фрагментам. Для правых меток достаточно сохранившейся кромки; невидимая часть не считается найденной.

Правый край титана найден на фотографии: контуры и измерения за этим краем исключены. Размеры исходных векторов LightBurn не изменены.

Замкнутые векторы: найдены на фото 7 из 12 различимых фигур; каждая проверена отдельно по форме и заливке, слой хранит её параметры.

▶ Проверка каждого замкнутого вектора

▶ Найденные соответствия файла и фотографии

Плата измерена по декодированному RAW без коррекции по эталонной карте. Значения Lab относительны для этой камеры и не являются стандартной цветовой калибровкой; сравнивайте результаты при одинаковом освещении и одинаковой обработке RAW. Они сохраняются для анализа эксперимента, но не участвуют в рекомендациях стандартных цветов.

Четыре метки согласуются с геометрией LightBurn, но QR-код не прочитан. Перед принятием проверьте наложение всех слоёв.

Файл LightBurn отличается от определения платы: исправьте пару или подтвердите, что использовался этот файл

Что измерено на фотографии

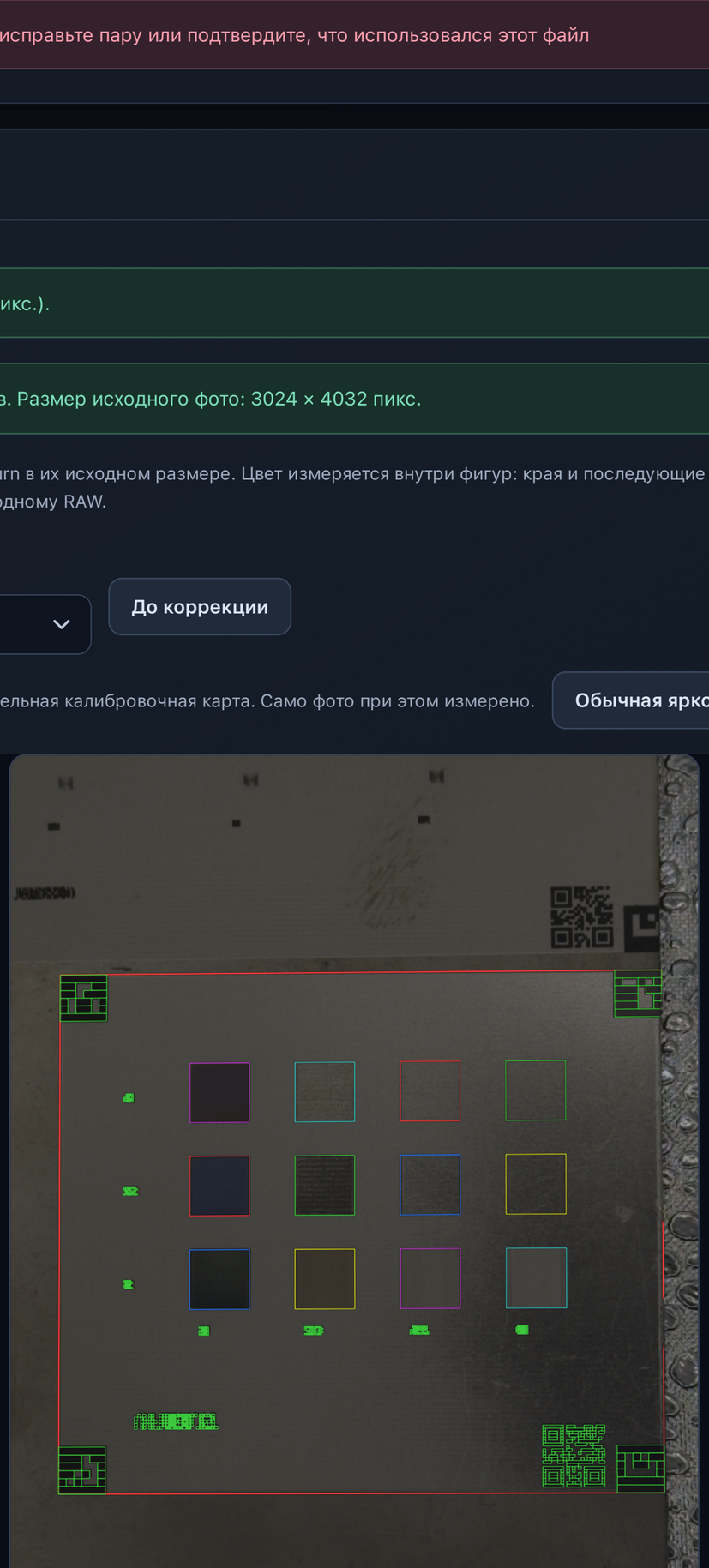
Фото IMG_3278.DNG декодировано (3024 × 4032 пикс.).

Результат распознавания: измерены 14 из 14 слоёв. Размер исходного фото: 3024 × 4032 пикс.

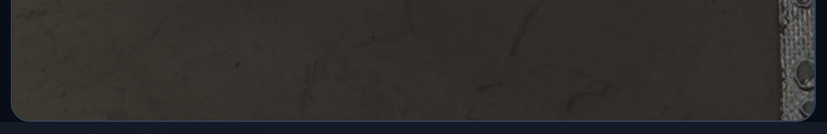
Цветные контуры показывают полные векторы из LightBurn в их исходном размере. Цвет измеряется внутри фигур: края и последующие гравировки исключаются из пробы. Поднятие яркости меняет только просмотр; результаты рассчитаны по исходному RAW.

Показать контуры: Все измеренные слои | До коррекции

Цветовая коррекция недоступна: на фото не найдена отдельная калибровочная карта. Само фото при этом измерено. | Обычная яркость



Все действия доступны; вход не требуется.



Поворот схемы на фото 0 ° −90° +90°

Масштаб схемы на фото 100 % Зеркально ↔ Зеркально ↕

Повернуть фото для просмотра 0 ° −90° +90°

Масштаб просмотра 100% − + Вписать

Переместить контуры Привязка к распознанным деталям (6) Сбросить совмещение Применить совмещение и пересчитать

Контуры связаны геометрией LightBurn. Включите перемещение, чтобы поправить всё наложение на фотографии.

Маски слоёв проверены: контуры лежат на нужных деталях

Принять можно после проверки без проблем и подтверждения файла при расхождении.

Принять наблюдения

▶ Точная правка масштаба и перспективы по четырём углам

Сравнение с определением платы

Параметры файла отличаются от определения платы. Исправьте пару или подтвердите использованный файл.

ЯЧЕЙКА	ПОЛЕ	ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛАТЫ	ФАЙЛ LIGHTBURN
MATRIX-V2333.33-F105	Скорость	2333.3333	2333.33
MATRIX-V4166.67-F105	Скорость	4166.6667	4166.67
MATRIX-V2333.33-F262.5	Скорость	2333.3333	2333.33
MATRIX-V4166.67-F262.5	Скорость	4166.6667	4166.67
MATRIX-V2333.33-F420	Скорость	2333.3333	2333.33
MATRIX-V4166.67-F420	Скорость	4166.6667	4166.67

Исправить пару Подтвердить использованный файл

Слои файла

СЛОЙ	МОЩНОСТЬ, %	ЧАСТОТА, КГЦ	СКОРОСТЬ, ММ/С	ОБЛАСТЕЙ	РЕЗУЛЬТАТ
CLEAN-CROSSHATCH-P20-F48-V2000-PW200-I0.05	20.0	48	2000	1	измерен · L* 8.3 · a* -0.0 · b* 1.6 · 1584472 пикс. pre-test cleaning witness Очищенная область без участков, позже покрытых гравировкой not comparable to this hardware/search setup: pulse width is missing from this LightBurn layer (сообщение сервера, без перевода)
Markers and labels	25.0	60	150	554	измерен · L* 1.1 · a* -0.0 · b* 0.0 · 3533 пикс. registration, QR and engraved labels ArUco 0: L* 0.8 · a* -0.0 · b* 0.0 · 33803 пикс. ArUco 1: L* 1.0 · a* -0.3 · b* -0.1 · 34503 пикс. ArUco 2: L* 2.8 · a* 0.3 · b* 0.1 · 33141 пикс. ArUco 3: L* 0.8 · a* -0.0 · b* 0.0 · 33791 пикс. QR registration code: L* 1.1 · a* 0.1 · b* -0.4 · 43273 пикс. engraved labels and values: L* 1.4 · a* 0.3 · b* 0.1 · 30786 пикс. not comparable to this hardware/search setup: pulse width is missing from this LightBurn layer (сообщение сервера, без перевода)
MATRIX-V500-F105	60.0	105	500	1	измерен · L* 2.1 · a* -0.4 · b* 0.3 · 24925 пикс. test feature not comparable to this hardware/search setup: pulse width is missing from this LightBurn layer (сообщение сервера, без перевода)
					измерен · L* 4.7 · a* 0.1 · b* 2.1 · 24412 пикс.

MATRIX-V2333.33-F105	60.0	105	2333	1	test feature not comparable to this hardware/search setup: pulse width is missing from this LightBurn layer (сообщение сервера, без перевода)
MATRIX-V4166.67-F105	60.0	105	4167	1	измерен · L* 7.7 · a* -0.2 · b* 2.1 · 24609 пикс. test feature not comparable to this hardware/search setup: pulse width is missing from this LightBurn layer (сообщение сервера, без перевода)
MATRIX-V6000-F105	60.0	105	6000	1	измерен · L* 8.8 · a* -0.2 · b* 2.3 · 24885 пикс. test feature not comparable to this hardware/search setup: pulse width is missing from this LightBurn layer (сообщение сервера, без перевода)
MATRIX-V500-F262.5	60.0	263	500	1	измерен · L* 2.7 · a* 0.3 · b* -2.4 · 24700 пикс. test feature not comparable to this hardware/search setup: pulse width is missing from this LightBurn layer (сообщение сервера, без перевода)
MATRIX-V2333.33-F262.5	60.0	263	2333	1	test feature not comparable to this hardware/search setup: pulse width is missing from this LightBurn layer (сообщение сервера, без перевода)
MATRIX-V4166.67-F262.5	60.0	263	4167	1	измерен · L* 6.0 · a* 0.6 · b* 0.9 · 24543 пикс. test feature not comparable to this hardware/search setup: pulse width is missing from this LightBurn layer (сообщение сервера, без перевода)
MATRIX-V6000-F262.5	60.0	263	6000	1	измерен · L* 4.6 · a* -0.4 · b* 1.0 · 24662 пикс. test feature not comparable to this hardware/search setup: pulse width is missing from this LightBurn layer (сообщение сервера, без перевода)
MATRIX-V500-F420	60.0	420	500	1	измерен · L* 2.3 · a* 0.7 · b* -0.2 · 24701 пикс. test feature not comparable to this hardware/search setup: pulse width is missing from this LightBurn layer (сообщение сервера, без перевода)
MATRIX-V2333.33-F420	60.0	420	2333	1	измерен · L* 9.8 · a* -0.2 · b* 3.8 · 24832 пикс. test feature not comparable to this hardware/search setup: pulse width is missing from this LightBurn layer (сообщение сервера, без перевода)
MATRIX-V4166.67-F420	60.0	420	4167	1	измерен · L* 10.4 · a* 0.3 · b* 2.4 · 24321 пикс. test feature not comparable to this hardware/search setup: pulse width is missing from this LightBurn layer (сообщение сервера, без перевода)
MATRIX-V6000-F420	60.0	420	6000	1	измерен · L* 8.8 · a* -0.2 · b* 2.3 · 24256 пикс. test feature not comparable to this hardware/search setup: pulse width is missing from this LightBurn layer (сообщение сервера, без перевода)

> Данные хранятся на этом компьютере. RAW-результаты после проверки показываются предварительно; в стандартный прогноз входят только принятые измерения с коррекцией по эталонной карте.